Diagnóstico e predição de colaborações acadêmicas por meio de Análise de Redes Sociais (Arial 11, alinhado à esquerda, com negrito. Sem siglas e sem ponto final)

Diagnosis and prediction of academic collaborations using Social Network Analysis (Arial 11, alinhado à esquerda, com itálico, sem ponto final)

Categoria do artigo: Artigo de pesquisa

Sugestão de título abreviado para cabeçalho: Redes de Colaboração Acadêmica

Leonardo Vargas Baffa[1] ORCID iD https://orcid.org/0009-0000-2015-5323

Bacharelando em Engenharia de Produção, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Pirituba, Curso de Engenharia de Produção. São Paulo, São Paulo, Brasil.

Fabio Teixeira[2] ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-1031-2644

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - campus Pirituba, Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. São Paulo, São Paulo, Brasil. Email: fabio.teixeira@ifsp.edu.br.

How to cite this article: (Preenchimento da revista)

Editor: (Preenchimento da revista)

Conflict of interest: Os autores declaram não haver conflito de interesse.

Support: O presente trabalho recebeu apoio financeiro por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.

Parecer do Comitê de ética: A pesquisa utilizou dados públicos da Plataforma Lattes, não envolvendo seres humanos ou animais diretamente, o que dispensa a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

Colaboradores

Leonardo Vargas Baffa: Conceptualization, Methodology, Software, Validation, Formal Analysis, Investigation, Resources, Data Curation, Writing – Original Draft, Writing – Review & Editing, Visualization. **Fabio Teixeira**: Conceptualization, Methodology, Software, Validation, Formal Analysis, Investigation, Resources, Data Curation, Writing – Original Draft, Writing – Review & Editing, Visualization, Supervision, Project Administration

Resumo

A produção científica produzida no âmbito das instituições acadêmicas é fruto da colaboração entre os indivíduos que fazem parte do seu ecossistema. Grupos de pesquisa são formados nas instituições a partir da sinergia entre esses indivíduos que compartilham conhecimentos tácitos e explícitos. Há métricas que avaliam a qualidade das instituições acadêmicas e de seus indivíduos a partir da quantidade e impacto da sua produção, além de outras medidas bibliométricas. Neste contexto de avaliação da qualidade das instituições, a Plataforma Lattes é uma das mais eminentes fontes de informações a respeito da produção científica e colaboração entre

pesquisadores no país, atuando como repositório curricular. Este trabalho concentrou-se na análise dos dados e descoberta de fenômenos da colaboração acadêmica entre os indivíduos atuantes no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - campus Pirituba, por meio da extração de dados da plataforma Lattes. O objetivo deste estudo foi propor uma estratégia para sugerir potenciais colaborações acadêmicas previamente inexistentes entre os indivíduos do instituto, além de diagnosticar as colaborações existentes. A metodologia foi organizada em cinco etapas: coleta de dados, cálculo de similaridade, estatística descritiva, características das colaborações e visualização dos dados. Os resultados mostraram características topológicas dos grafos construídos para representar as colaborações acadêmicas realizadas entre os indivíduos do campus, além da identificação de potenciais colaborações, previamente inexistentes. As métricas quantitativas e qualitativas expostas neste estudo podem ser utilizadas para fundamentar decisões estratégicas no âmbito da instituição de ensino. Uma ferramenta computacional interativa foi construída para expor os resultados.

Palavras-Chave: Cientometria. Colaboração Acadêmica. Engenharia Organizacional. Métricas de Colaboração. Plataforma Lattes.

Abstract

The scientific production generated within the scope of academic institutions is the result of collaboration among the individuals who are part of their ecosystem. Research groups are formed within institutions based on the synergy between these individuals who share tacit and explicit knowledge. There are metrics that evaluate the quality of academic institutions and their researchers based on the quantity and impact of their production, in addition to other bibliometric measures. In this context of institutional quality assessment, the Lattes Platform is one of the most eminent sources of information regarding scientific production and collaboration among researchers in the country, serving as a curricular repository. This work focused on analyzing data and discovering phenomena of academic collaboration among researchers working at the Federal Institute of Education, Science and Technology of São Paulo - campus Pirituba, by extracting data from the Lattes platform. The objective of this study was to propose a strategy to suggest previously non-existent potential academic collaborations among the institute's researchers, in addition to diagnosing existing collaborations. The methodology was organized into five stages: data collection, similarity calculation, descriptive statistics, collaboration characteristics, and data visualization. The results showed topological characteristics of the graphs constructed to represent the academic collaborations carried out between individuals on campus, in addition to the identification of potential collaborations that did not previously exist. The quantitative and qualitative metrics presented in this study can be used to support strategic decisions within the educational institution. An interactive computational tool was built to display the results.

Keywords: Academic Collaboration. Collaboration Metrics. Lattes Platform. Organizational Engineering. Scientometrics.

Introdução

A produção científica produzida no âmbito das instituições acadêmicas é fruto da colaboração entre os indivíduos que fazem parte do seu ecossistema. Grupos de pesquisa são formados nas instituições a partir da sinergia entre esses indivíduos que compartilham conhecimentos tácitos e explícitos (Viana *et al*., 2019).

O produto desta atividade é a disseminação de novos conhecimentos por meio da produção acadêmica de artigos científicos, livros, patentes, inovações tecnológicas, entre outros. Há métricas que avaliam a qualidade das instituições acadêmicas e de seus pesquisadores a partir da quantidade e impacto da sua produção, além de outras medidas bibliométricas (Viana *et al*., 2019).

Neste contexto de avaliação da qualidade das instituições, a Plataforma Lattes (CNPq, 2024) é uma das mais eminentes fontes de informações a respeito de produção científica e colaboração entre pesquisadores no país, atuando como repositório curricular. Ela torna viável um mapeamento panorâmico do perfil acadêmico de docentes, ensejando perceber padrões de pesquisa e colaborações institucionais.

Os dados deste repositório curricular podem ser acessados por meio de mecanismos automatizados, como a ferramenta scriptLattes (Mena-Chalco; Cesar Junior, 2009). Esta ferramenta constitui-se como um apoio à extração de uma amostra de dados definida pelo usuário, além de prover relatórios estatísticos e recursos de visualização de redes de colaboração (Brito; Quoniam; Mena-Chalco, 2016; Dias; Dias; Moita, 2019).

As atividades que estudam os dados da produção científica de determinado grupo, quantificando-os e interpretando-os, estão no escopo da Ciência da Informação e são denominadas como Cientometria (Brito; Quoniam; Mena-Chalco, 2016). A Cientometria incorpora ferramentas e técnicas da área de Ciência de Dados. Esta área incorporada é multidisciplinar e preocupa-se com a coleta, armazenamento e análise de grandes quantidades de dados, com o objetivo principal de demonstrar as relações entre os dados e o contexto de aplicação, o que favorece decisões estratégicas no domínio aplicado (Moutinho *et al*., 2024). A intersecção entre a Cientometria e Ciência de dados é benéfica e potencializa a descoberta de fenômenos ao analisar os dados disponíveis, por exemplo, na Plataforma Lattes.

No arcabouço e benefícios desta intersecção, uma das técnicas utilizadas na exploração de currículos acadêmicos é a Análise de Redes Sociais (ARS) (Quandt; Souza, 2008). Segundo Recuero *et al.* (2018), esta técnica torna possível entender as interconexões e o grau de conectividade entre os elementos dentro de uma rede. A ARS embasa a percepção de grupos de pesquisa solidificados e a geração de técnicas para intensificar a colaboração entre docentes (Cortelette Junior; Carneiro, 2012).

A fundamentação teórica presente na ARS é baseada na Teoria dos Grafos (Boaventura Netto; Jurkiewicz, 2017). Um grafo é uma excelente maneira de representar uma rede social formada pela conexão entre nós e arestas. No âmbito da Cientometria, possibilita a visualização e entendimento dos atores e das interações dentro de comunidades acadêmicas. Neste contexto, cada pesquisador é retratado como um nó e cada aresta (conexão) retrata uma coautoria entre os pesquisadores.

A Cientometria, aliada à Ciência de Dados, busca potencializar a gestão estratégica de uma instituição acadêmica. Dessa forma, as elucidações geradas por essa análise configuram-se como um poderoso insumo para a Engenharia Organizacional, em especial para as subáreas de Gestão Estratégica e Organizacional, Gestão do Desempenho Organizacional e Gestão do Conhecimento (Slack; Brandon-Jones; Burgess, 2023). Isso potencializa o apoio à tomada de decisão por parte da gestão no que tange a estratégias institucionais, promovendo maior produtividade na academia, contribuindo para o desenvolvimento científico no Brasil e oferecendo auxílio ao desenvolvimento de técnicas dentro da Engenharia Organizacional, subárea da Engenharia de Produção.

Este trabalho concentrou-se na análise dos dados e descoberta de fenômenos da colaboração acadêmica entre os indivíduos atuantes no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - campus Pirituba ("Sobre o IFSP", 2025). O IFSP é uma autarquia federal de ensino, reconhecida por sua excelência no ensino público gratuito de qualidade. Possui uma estrutura multicampi e aproximadamente 24 mil alunos matriculados nos 38 campi e mais 4 mil nos 19 polos de educação a distância distribuídos pelo estado de São Paulo. O campus Pirituba faz parte desta estrutura desde o segundo semestre de 2016 e, atualmente, possui aproximadamente 70 professores, 30 técnicos administrativos e 1200 alunos.

Assim, o objetivo deste estudo é propor uma estratégia para sugerir colaborações acadêmicas previamente inexistentes entre os indivíduos do campus, além de diagnosticar as colaborações existentes. No âmbito de inovação e contribuição científica, foram incorporadas características das produções de artigos científicos dos indivíduos para a construção de uma proposta de rede de colaboração. Portanto, esta proposta de rede poderá ser utilizada para criar novas conexões entre indivíduos da Instituição.

Trabalhos Relacionados

O estudo de Affonso, Santiago e Rodrigues Dias (2022), possui a finalidade de predizer conexões em redes de coautorias envolvendo doutores das áreas de Biologia e Ciências da Informação registrados na Plataforma Lattes. Os autores submeteram os atributos presentes nos currículos Lattes dos pesquisadores a um algoritmo de aprendizado de máquina para prever colaborações futuras. Os algoritmos Random Forest e Regressão Logística demonstraram os maiores índices de acertos. O estudo também explorou a utilização de métricas de grafo como complemento às características encontradas nos currículos, como a Preferential Attachment

(Atração Preferencial), que mostrou-se promissora no que diz respeito à geração de novas colaborações.

Digiampietri *et al.* (2015) propuseram a utilização de técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina para a construção de um sistema modular para prever conexões entre pesquisadores do domínio da Ciência da Computação. Ao combinar informações estruturais da rede com dados específicos do domínio, o estudo foi capaz de apresentar resultados com uma precisão superior a 99,5% no que tange a prever novas coautorias.

Dias *et al*. (2013) expõem, em três etapas, um método de coleta e análise de informações da Plataforma Lattes, além do mapeamento de uma rede de colaboração científica. Na primeira etapa, os dados foram extraídos a partir de uma lista pré-definida de currículos. Em seguida, estatísticas descritivas e um grafo de colaboração foram construídos a partir dos dados coletados. Finalmente, a etapa final concentrou-se na disponibilização de uma ferramenta interativa para a visualização dos resultados.

O estudo de Dias e Moita (2015) apresentou um método para detectar colaborações em grandes bases de dados científicas, denominado Identification of Scientific Collaboration (ISColl). O método proposto pelos autores processou cada título de artigo, normalizando o texto, removendo palavras sem valor semântico e concatenando o resultado com o ano de publicação, a fim de criar uma chave única associada aos autores. O método demonstrou um custo computacional linear, além de resultados promissores de precisão e revocação acima de 90% ao detectar as colaborações.

Brito *et al*. (2016) utilizaram a Plataforma Lattes como fonte de informação temática para análise e compreensão da área da Nanotecnologia, um dos campos prioritários ao desenvolvimento nacional. Os autores criaram uma expressão de busca e uma metodologia para identificação do corpo de conhecimento relacionado a área especificada e presente na plataforma. Os softwares scriptLattes (Mena-Chalco; Cesar Junior, 2009) e Gephi (Bastian; Heymann; Jacomy, 2009) foram utilizados para a coleta e análise de dados. O trabalho produziu uma rede de colaboração de pesquisadores relacionados à área de Nanotecnologia.

Procedimentos Metodológicos

Esta seção abordará as etapas da metodologia, desde a extração dos dados brutos da Plataforma Lattes até a visualização dos grafos de colaborações. A Figura 1 mostra o fluxograma dos procedimentos metodológicos aplicados neste estudo. As seções seguintes foram criadas a partir da subdivisão sequencial mostrada na figura.

Coleta de Dados

Este estudo utilizou informações de currículos acadêmicos presentes na Plataforma Lattes. Os currículos restringiram-se aos dos servidores efetivos e temporários que possuíram algum vínculo laboral com o campus durante o período de 2016 a 2025. Os cargos exercidos por estes servidores limitaram-se aos de Professor e Técnico-administrativo, totalizando 169 indivíduos, dividindo-se em 121 e 48, respectivamente. Os Professores foram subdivididos em áreas de atuação no campus, por exemplo, Artes, Biologia, Geografia, entre outras. A relação de indivíduos pode ser acessada em [1].

Esta relação foi submetida ao processamento da ferramenta scriptLattes (Mena-Chalco; Cesar Junior, 2009). Esta ferramenta extrai as informações da Plataforma Lattes de uma lista de currículos acadêmicos pré-definida e disponibiliza em arquivos no formato estruturado de texto simples do tipo Tab-Separated Values (TSV) ou Comma-Separated Values (CSV).

Um dos arquivos gerados pela ferramenta scriptLattes continha os dados das produções bibliográficas de cada indivíduo, que foram utilizados no decorrer dos passos metodológicos deste trabalho. As informações disponibilizadas foram o tipo de produção (entre Artigo em Periódico, Trabalho Completo em Congresso e Resumo Expandido em Congresso), nome do indivíduo, Digital Object Identifier (DOI) da publicação, título da produção, título da obra coletiva e autoria da produção. As publicações de cada indivíduo foram agrupadas e o texto resultante foi convertido para letras minúsculas e as stopwords foram removidas, além da transformação das palavras às suas formas canônicas, por meio de uma técnica de Processamento de Linguagem Natural chamada lematização. A biblioteca Natural Language Toolkit (NLTK) (Loper; Bird, 2002) foi utilizada neste pré-processamento dos textos.

Cálculo de Similaridade

Os títulos das produções bibliográficas de cada indivíduo foram agrupados e pré-processados a fim de calcular a similaridade por cosseno (Salton; Wong; Yang, 1975). A Equação 1 define o cálculo da similaridade utilizando a frequência da coocorrência das palavras dos títulos das publicações entre pares de indivíduos d_1 e d_2. O cálculo é o resultado da razão entre o produto escalar e o produto da magnitude dos vetores $\vec{V}(d_1)$ e $\vec{V}(d_2)$, formados pelos valores de frequências de *tokens* (palavras) presentes nos títulos.

$$sim(d_1, d_2) = \frac{\vec{V}(d_1) \cdot \vec{V}(d_2)}{\left\|\vec{V}(d_1)\right\| \cdot \left\|\vec{V}(d_2)\right\|} \qquad \text{Equação (1)}$$

O cálculo da similaridade foi realizado utilizando 3 estratégias para a composição dos tokens (palavras) extraídos dos títulos das publicações, convertidos em vetores de frequências e submetidos à Equação 1. As estratégias foram unigramas, bigramas e uni + bigramas.

O processo do cálculo da similaridade resultou em uma matriz de adjacências (matriz quadrada) para cada estratégia. Nestas matrizes, as linhas e colunas foram representadas pelos

[1] Relação de currículos acadêmicos coletados: https://lookerstudio.google.com/s/gnCkwV49CUs

nomes dos indivíduos e os elementos da matriz pelos valores dos cálculos de similaridade. Portanto, os valores de similaridade para pares de indivíduos d_1 e d_2 foram registrados em cada matriz de acordo com a estratégia utilizada.

Estatística Descritiva

A matriz de adjacências de cada estratégia foi filtrada e resultou em uma subdivisão composta por pares de indivíduos d_1 e d_2 que, entre os anos de 2016 e 2025, realizaram algum tipo de produção bibliográfica em colaboração e outra composta por pares de indivíduos d_1 e d_2 que não realizaram colaboração neste período. Portanto, para cada estratégia (unigrama, bigrama, uni + bigrama), temos 2 matrizes de adjacências, ambas contendo pares de indivíduos e valores de similaridade, no entanto, uma delas restringiu-se aos pares de indivíduos que realizaram algum tipo de produção acadêmica em colaboração e a outra aos pares de indivíduos que nunca produziram algo em colaboração.

Os valores de similaridade dos pares de indivíduos d_1 e d_2 , presentes nas matrizes de adjacências contendo pares que não colaboraram no período de 2016 a 2025, foram submetidos aos cálculos estatísticos de localidade da mediana, quartis e limites superior e inferior para identificar a distribuição do conjunto de dados.

Os cálculos estatísticos foram utilizados para definir um limite mínimo dos valores de similaridade para a composição de grupos que foram, posteriormente, comparados aos valores de similaridade dos pares de indivíduos que realizaram algum tipo de colaboração no período de 2016 a 2025. Esta comparação buscou identificar o grupo com a menor magnitude da diferença, calculada por meio do teste “d de Cohen” (Cohen, 1962).

Características das Colaborações

A aplicação do teste “d de Cohen” resultou na identificação do conjunto de pares de indivíduos com potencial para a primeira interação visando a produção acadêmica.

Nesta fase do método, foram selecionadas 2 matrizes de adjacências para a construção de 2 grafos utilizando a biblioteca Networkx (Hagberg; Schult; Swart, 2008). Uma das matrizes continha pares de indivíduos que realizaram algum tipo de produção bibliográfica em colaboração no período de 2016 a 2025 e a outra os indivíduos com potencial para a primeira interação colaborativa.

A partir dos grafos, foi possível analisar a longevidade das colaborações dos pares de indivíduos entre os anos de 2016 e 2025. Também foi possível identificar a preponderância de algumas áreas e graduações acadêmicas associadas aos indivíduos e presentes nas colaborações. Além de medidas popularmente utilizadas ao analisar grafos, como quantidade de nós, arestas e grau médio de conectividade (Blondel *et al.*, 2008).

Visualização

Uma ferramenta para a visualização interativa dos 2 grafos de colaboração foi construída a partir da biblioteca Sigma.js (“Sigma.js”, 2025). A ferramenta permite a realização de filtros por área, nome dos indivíduos e conexões (arestas).

Resultados e Discussão

A Tabela 1 mostra o resultado do teste “d de Cohen” para a identificação do conjunto de pares de indivíduos com potencial para a primeira interação visando a produção bibliográfica. Os valores entre parênteses indicam a quantidade de elementos (pares de indivíduos utilizados para calcular os valores de similaridade) envolvidos em cada conjunto de dados utilizado.

Para cada estratégia, os valores de similaridade dos pares de indivíduos presentes no conjunto onde não houve colaboração no período de 2016 a 2025 foram subdivididos de acordo com os testes estatísticos de localidade da mediana e 1º quartil. Estes subconjuntos foram submetidos ao teste “d de Cohen” para identificar a magnitude da diferença com os valores de similaridade dos pares de indivíduos presentes no conjunto onde houve colaboração no período de 2016 a 2025.

O subconjunto que utilizou a estratégia de unigramas e valores de similaridade maiores ou iguais a mediana apresentou a menor magnitude da diferença de acordo com o teste “d de Cohen”. A quantidade de elementos presentes nos subconjuntos derivados da estratégia Bigrama foi insuficiente para a realização dos testes estatísticos.

O subconjunto com a menor magnitude da diferença reflete um comportamento de colaboração mais similar ao realizado pelos indivíduos entre os anos de 2016 e 2025. Portanto, o subconjunto construído a partir da estratégia de unigramas e valores de similaridade maiores ou iguais a mediana foi escolhido para definir o subconjunto com potencial para a primeira interação visando a colaboração acadêmica entre os indivíduos do campus.

A partir da seleção dos 2 conjuntos de dados, foram construídos 2 grafos onde os nós foram representados pelos indivíduos e as arestas pelo valor de similaridade calculado por meio do cosseno.

Um dos grafos restringiu-se aos indivíduos que realizaram algum tipo de colaboração acadêmica entre os anos de 2016 e 2025, enquanto o outro grafo aos indivíduos com potencial para a primeira interação acadêmica.

Uma ferramenta computacional interativa foi desenvolvida para cada um dos grafos. A Figura 2 mostra a implementação utilizada pelo grafo dos indivíduos com potencial para a primeira interação acadêmica. No canto superior esquerdo da figura estão dispostas as opções de filtragem por nome e por área, além da possibilidade de ocultar os nós conectados que não atendem às condições de filtragem. Para ampliar a janela de exibição do grafo, o usuário pode ocultar a caixa de diálogo que mostra os filtros, além de aumentar, diminuir ou movimentar os nós

que contém as fotos extraídas do currículo Lattes dos indivíduos. No topo da janela, encontra-se a legenda das cores das áreas associadas aos nomes dos indivíduos. Originalmente, os tamanhos dos nós são proporcionais aos seus graus (número de arestas que estão conectadas a ele). O tamanho das arestas está associado ao valor de similaridade calculado por meio do cosseno. Arestas menores indicam um valor de similaridade maior. Todas estas funcionalidades são compartilhadas pelas duas implementações computacionais do grafo. A única diferença entre as implementações são as caixas de diálogo mostradas ao clicar nas arestas do grafo. Para o grafo que mostra os indivíduos que realizaram algum tipo de colaboração acadêmica entre os anos de 2016 e 2025, a caixa de diálogo mostrará as produções acadêmicas realizadas em colaboração pelo par de indivíduos. O outro grafo, que mostra os indivíduos com potencial para a primeira interação visando a produção acadêmica, a caixa de diálogo mostrará as publicações do par de indivíduos que possuem termos em comum nos títulos. Os termos em comum foram utilizados para o cálculo da similaridade por meio do cosseno.

A ferramenta computacional construída para o grafo dos indivíduos que realizaram algum tipo de colaboração acadêmica entre os anos de 2016 e 2025 pode ser acessada em [2], enquanto a outra ferramenta, dedicada aos indivíduos com potencial para a primeira interação acadêmica pode ser acessada em [3].

Características das Colaborações

A Figura 3 mostra a distribuição de indivíduos selecionados para o estudo (169 indivíduos) entre as áreas de atuação (Figura 3.a) e titulação (Figura 3.b). A quantidade absoluta e relativa associada a cada área e titulação influenciou os fenômenos descritos nas próximas análises relativas à colaboração acadêmica entre indivíduos do campus, extraída das conexões observadas nos grafos.

A Figura 4 mostra a quantidade de indivíduos, por área (Figura 4.a) e por titulação (Figura 4.b), que realizaram algum tipo de colaboração acadêmica ao longo dos anos de 2016 a 2025. No período de 10 anos analisado, compreendido entre os anos de 2016 e 2025, os indivíduos da área de Letras estiveram presentes em 7 anos. A presença, por ano, dos indivíduos desta área oscilou entre 2 e 3 indivíduos. Foi a área mais presente durante o período, seguida pelas áreas de Gestão e Informática, ambas com 5 anos. Embora a presença da área de Letras no período seja a maior, as áreas de Informática e Gestão envolveram o maior número de indivíduos por ano na produção acadêmica em colaboração. A média da presença dos indivíduos destas áreas nos anos foi igual a 4. As áreas de Artes, Biologia, Filosofia, Geografia e Pedagogia realizaram algum tipo de colaboração acadêmica em apenas um dos anos e com a presença de 1 indivíduo da área em cada ano.

A Figura 4.b mostra a quantidade de indivíduos que realizaram algum tipo de colaboração por titulação. Observa-se que a quantidade de Doutores é maior na maioria dos anos, exceto em

[2] https://ic-colaboracao-academica.github.io/grafo-preexistentes-definitivo/
[3] https://ic-colaboracao-academica.github.io/grafo-sugestoes-definitivo/

2023, que foram superados pelos indivíduos com o título de Mestre. Embora presente, a quantidade de Doutores representa apenas 10% da quantidade total mostrada na Figura 3.b. As outras titulações mostram percentuais ainda menores.

A Figura 4.a e Figura 4.b evidenciam um cenário com níveis baixos de colaboração acadêmica entre os indivíduos do campus se considerarmos as quantidades mostradas na Figura 3. A quantidade de indivíduos associados às áreas ou titulações é consideravelmente maior do que a quantidade envolvida em algum tipo de colaboração acadêmica.

Em relação à longevidade das colaborações, isto é, quanto tempo cada par de indivíduos permaneceu colaborando, não necessariamente em anos consecutivos, observou-se que aproximadamente 80% dos pares colaboraram em apenas 1 ano, cerca de 18,37% somente em 2 anos e apenas 1 par colaborou em 3 anos. Nenhuma colaboração durou mais de 3 anos. Isto revela a ausência de linhas de pesquisa longevas em comum no campus e a descontinuidade de projetos de pesquisa.

A Figura 5.a mostra a quantidade de arestas interdisciplinares ao longo dos anos de 2016 a 2025 identificadas a partir do grafo de indivíduos que realizaram algum tipo de colaboração. Arestas interdisciplinares revelam a colaboração de indivíduos de áreas distintas, conforme mostra a Figura 5.b, que detalhou o ano de 2016. Neste ano, houve a colaboração entre 2 pares de indivíduos. Em um dos pares, os indivíduos das áreas de Gestão e Pedagogia trabalharam juntos na produção acadêmica.

Em 2018 houve o maior valor relativo de arestas interdisciplinares. Entre as 5 colaborações realizadas por pares de indivíduos neste ano, 3 foram interdisciplinares. O maior número de colaborações interdisciplinares entre pares de indivíduos ocorreu em 2020. Das 11 colaborações, 6 foram interdisciplinares neste ano (54%). No entanto, a figura evidencia uma tendência de queda no número de arestas interdisciplinares ao longo dos anos. A partir de 2023 não houve colaboração interdisciplinar entre os indivíduos do campus.

A ausência da interdisciplinaridade dificulta a integração do conhecimento. Esta integração é fundamental para a formação dos alunos da instituição acadêmica. Ela será utilizada por eles no mercado de trabalho a partir de uma visão interconectada e global da realidade (Camargo; Silva; Santana, 2025).

A Figura 6 mostra a comparação relativa da quantidade de indivíduos (nós) por área e titulação presentes nos 2 grafos propostos. As áreas de Matemática e Pedagogia possuem um percentual de participação de 0% e 3%, respectivamente, nas colaborações realizadas no período de 2016 a 2025, conforme mostra a Figura 6.a. No grafo que reúne os indivíduos com potencial para a primeira interação colaborativa, estas áreas possuem uma representatividade maior e igual a 20% (Figura 6.a).

A Figura 6.a mostra os valores absolutos da quantidade de indivíduos nos 2 grafos. Os indivíduos da área de Matemática, que não realizaram qualquer tipo de colaboração no período de 2016 a 2025, estão presentes no grafo com potencial de colaboração. Aproximadamente 65% dos indivíduos da área de Informática estão presentes no grafo de colaborações realizadas, portanto, a redução da sua participação no grafo com potencial de colaboração era esperada. O mesmo

cenário aplica-se às áreas de Artes e Geografia, onde 50% dos seus membros já haviam realizado algum tipo de colaboração acadêmica. Os valores de representatividade das áreas observados na Figura 6.a possui um erro igual a 10% entre os 2 grafos. O erro foi calculado por meio da Raiz do Erro Médio Quadrático (RMSE) (James *et al*., 2013).

Conforme mostra a Figura 6.b, os percentuais associados a quantidade de indivíduos e respectivas titulações não apresentaram diferenças importantes entre os dois grafos (RMSE igual a 6%).

O Grau Médio de Conectividade (GMC), do inglês Average Connectivity Degree (ACD), é uma medida que calcula a média dos graus dos vizinhos de um nó e ajuda a compreender como os nós de diferentes graus tendem a se conectar em uma rede complexa, além de determinar a assortatividade ou não de uma rede (Barrat *et al*., 2004). Em relação a assortatividade, quando caracterizada, mostra que o valor do Grau Médio de Conectividade aumenta com o grau. Redes sociais ou de colaboração acadêmica, em sua maioria, são assortativas, pois pessoas com determinado grau de conexões tendem a se conectar com pessoas com a mesma característica. Por outro lado, nas redes disassortativas o GMC diminui com o grau. Redes formadas por orientadores e alunos de uma instituição acadêmica são mais propensas a ser disassortativas, por exemplo. Neste cenário, o professor agrega muitas conexões ao orientar diversos alunos. Por fim, uma rede pode ser neutra e possuir um comportamento aleatório da relação do grau com o GMC.

O Coeficiente de Assortatividade de Grau (CAG) do inglês Degree Assortativity Coefficient (DAC), foi calculado para caracterizar as duas redes propostas neste estudo (Newman, 2003). O CAG calculado foi igual a -0,04 para o grafo dos indivíduos que realizaram algum tipo de colaboração entre os anos de 2016 e 2025 e -0,10 para o grafo que reuniu os indivíduos com potencial para a primeira interação. O CAG pode variar entre -1 e 1, onde os valores próximos de 0 indicam uma rede neutra. Os grafos propostos neste estudo indicam um comportamento aleatório da relação do grau com o GMC.

Considerações Finais

Este trabalho apresentou uma proposta para diagnosticar as colaborações acadêmicas realizadas pelos indivíduos que possuíam algum vínculo laboral com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - campus Pirituba durante o período de 2016 a 2025. Além desta avaliação, foi proposta uma estratégia para sugerir potenciais colaborações acadêmicas, previamente inexistentes, entre estes indivíduos. A fundamentação teórica baseou-se na Teoria dos Grafos.

Entre os anos de 2016 e 2025, apenas 40 (23%) dos indivíduos (Figura 6.c), de um total de 169, realizaram algum tipo de colaboração acadêmica com seus pares do Instituto. Em relação à longevidade das colaborações, 80% encerrou-se no primeiro ano. Isto revela a ausência de linhas de pesquisa longevas em comum no campus e a descontinuidade de projetos de pesquisa.

A interdisciplinaridade das colaborações em uma instituição de ensino potencializa a integralização do conhecimento. Neste contexto, os alunos serão beneficiados por meio de uma

visão interconectada de domínios diferentes, construída a partir das conexões entre indivíduos de diferentes áreas da mesma instituição. Na instituição de ensino avaliada neste estudo, a ocorrência da interdisciplinaridade mostrou uma tendência de queda ao longo dos anos e ausência a partir do ano de 2023. Ações institucionais devem ser realizadas para reverter o cenário identificado a partir dos resultados alcançados.

A estratégia utilizada para identificar potenciais colaborações, previamente inexistentes, revelou oportunidades de colaboração entre áreas e pares de indivíduos. A concretização destas potenciais colaborações pode aumentar a produção e eficiência acadêmica da instituição.

A estratégia metodológica proposta e os resultados alcançados buscam apoiar a gestão estratégica de uma instituição acadêmica. Os resultados respaldam a tomada de decisão por parte da gestão no que tange a estratégias institucionais, promovendo maior produtividade e uso racional do investimento público.

A aplicação da metodologia proposta não restringe-se à instituição acadêmica alvo do estudo. Ela pode ser utilizada em qualquer outra instituição acadêmica, uma vez que os resultados alcançados podem ser utilizados como critério de avaliação no domínio do desempenho acadêmico.

Uma ferramenta computacional interativa foi construída para expor as características topológicas dos grafos construídos para representar as colaborações realizadas, além das potenciais colaborações.

Como trabalhos futuros, os autores pretendem utilizar a estratégia metodológica proposta para construir um quadro comparativo da colaboração acadêmica intra e intercampus no IFSP. Esta iniciativa possibilitará um diagnóstico da situação atual e apoio às decisões estratégicas visando a expansão das colaborações acadêmicas no âmbito dos campi do IFSP, a fim de promover o desenvolvimento de conhecimento científico na instituição.

Referências

AFFONSO, Felipe; SANTIAGO, Monique de Oliveira; RODRIGUES DIAS, Thiago Magela. Analysis of the evolution of scientific collaboration networks for the prediction of new co-authorships. **Transinformação**, v. 34, p. 1–15, 25 jul. 2022.

BARRAT, A. *et al.* The architecture of complex weighted networks. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 101, n. 11, p. 3747–3752, 16 mar. 2004.

BASTIAN, Mathieu; HEYMANN, Sebastien; JACOMY, Mathieu. Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks. **Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media**, v. 3, n. 1, p. 361–362, 19 mar. 2009.

BLONDEL, Vincent D. *et al.* Fast unfolding of communities in large networks. 4 mar. 2008.

BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo; JURKIEWICZ, Samuel. **Grafos: introdução e prática**. São Paulo, SP: Blucher, 2017.

BRITO, Aline Grasiele Cardoso de; QUONIAM, Luc; MENA-CHALCO, Jesús Pascual. Exploração da Plataforma Lattes por assunto: proposta de metodologia. **Transinformação**, v. 28, n. 1, p. 77–86, abr. 2016.

CAMARGO, Lindomar Linhares de; SILVA, Océlio Brito da; SANTANA, Flávio Carreiro de. DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA INTERDISCIPLINARIDADE. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 11, n. 8, p. 1527–1543, 1 ago. 2025.

CNPQ. **Plataforma Lattes**. Disponível em: <https://lattes.cnpq.br/>. Acesso em: 17 dez. 2024.

COHEN, Jacob. The statistical power of abnormal-social psychological research: A review. **The Journal of Abnormal and Social Psychology**, v. 65, n. 3, p. 145–153, 1962.

CORTELETTE JUNIOR, Moacyr; CARNEIRO, Teresa Cristina Janes. Análise de redes sociais na indústria farmacêutica: um estudo com farmácias e drogarias. **Revista Produção Online**, v. 12, n. 4, p. 1057–1083, 17 nov. 2012.

DIAS, Patrícia Mascarenhas; DIAS, Thiago Magela Rodrigues; MOITA, Gray Farias. Uma análise da colaboração científica dos autores com publicações em periódicos de acesso aberto. **Ciência da Informação**, v. 48, n. 3, 2019.

DIAS, Thiago M. R. *et al.* Modelagem e Caracterização de Redes Científicas: Um Estudo Sobre a Plataforma Lattes. *In*: BRAZILIAN WORKSHOP ON SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND MINING (BRASNAM). **Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining (BraSNAM)**. SBC, 1 ago. 2013. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/brasnam/article/view/6851>. Acesso em: 28 ago. 2025

DIAS, Thiago Magela Rodrigues; MOITA, Gray Farias. A method for the identification of collaboration in large scientific databases. **Em Questão**, p. 140–161, 17 set. 2015.

DIGIAMPIETRI, Luciano *et al.* Um Sistema de Predição de Relacionamentos em Redes Sociais. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SBSI). **Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI)**. SBC, 26 maio 2015. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsi/article/view/5810>. Acesso em: 28 ago. 2025

HAGBERG, Aric A.; SCHULT, Daniel A.; SWART, Pieter J. Exploring Network Structure, Dynamics, and Function using NetworkX. *In*: VAROQUAUX, Gaël; VAUGHT, Travis; MILLMAN, Jarrod (orgs.). Pasadena, CA USA: 2008.

JAMES, Gareth *et al.* **An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R**. 1. ed. New York: Springer, 2013.

LOPER, Edward; BIRD, Steven. NLTK: The Natural Language Toolkit. *In*: TEACHINGNLP 2002. **Proceedings of the ACL-02 Workshop on Effective Tools and Methodologies for Teaching Natural Language Processing and Computational Linguistics**. Philadelphia, Pennsylvania, USA: Association for Computational Linguistics, jul. 2002. Disponível em: <https://aclanthology.org/W02-0109/>. Acesso em: 9 out. 2025

MENA-CHALCO, Jesús Pascual; CESAR JUNIOR, Roberto Marcondes. scriptLattes: an open-source knowledge extraction system from the Lattes platform. **Journal of the Brazilian Computer Society**, v. 15, n. 4, p. 31–39, 2009.

MOUTINHO, Sônia Oliveira Matos *et al.* Ciência da Informação e Ciência de Dados: convergências interdisciplinares. **Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação**, v. 29, p. 1–26, 18 out. 2024.

NEWMAN, M. E. J. Mixing patterns in networks. **Physical Review E**, v. 67, n. 2, p. 026126, 27 fev. 2003.

QUANDT, Carlos; SOUZA, Queila. Metodologia de análise de redes sociais. *In*: **O tempo das redes**. São Paulo, SP: Perspectiva, 2008. p. 31–63.

RECUERO, Raquel; BASTOS, Marco; ZAGO, Gabriela. **Análise de redes para mídia social**. 1. ed. Porto Alegre: Sulina, 2018.

SALTON, G.; WONG, A.; YANG, C. S. A vector space model for automatic indexing. **Commun. ACM**, v. 18, n. 11, p. 613–620, 1 nov. 1975.

Sigma.js. Disponível em: <https://www.sigmajs.org/>. Acesso em: 13 out. 2025.

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; BURGESS, Nicola. **Administração da Produção**. SÃO PAULO, SP: GEN Atlas, 2023.

Sobre o IFSP. Disponível em: <https://ptb.ifsp.edu.br/index.php/sobre-o-ifsp>. Acesso em: 24 set. 2025.

VIANA, Laura Cristina Simões *et al.* Genealogia acadêmica e sua relação com a trajetória do conhecimento na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz. **Transinformação**, v. 31, 25 jun. 2019.

Figuras

Figura 1. Fluxograma dos procedimentos metodológicos

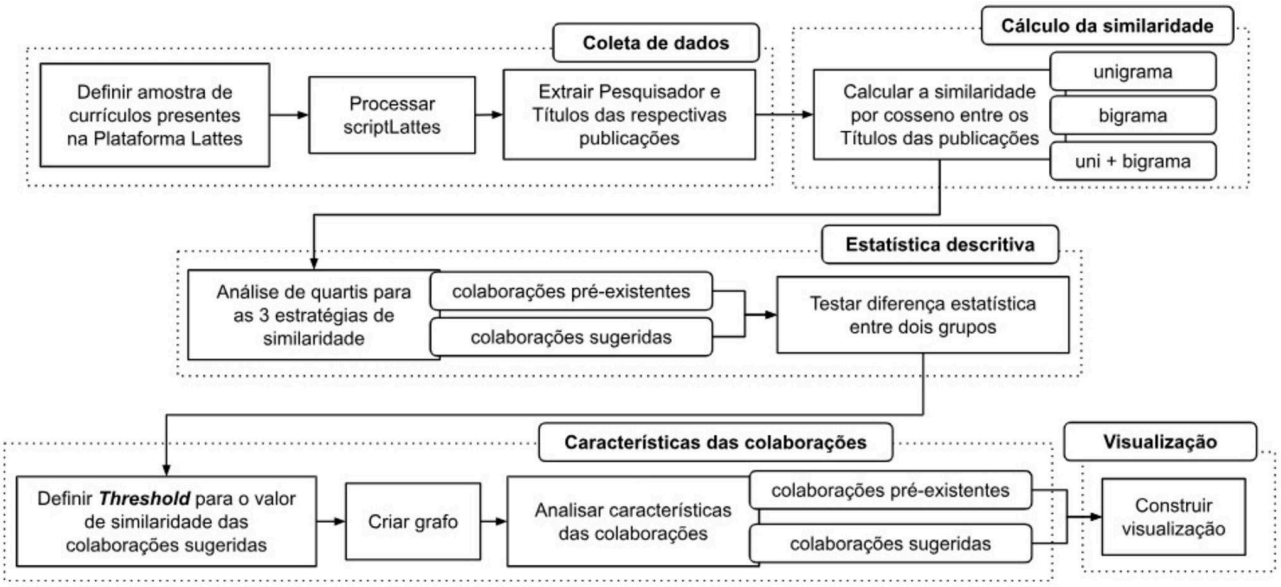
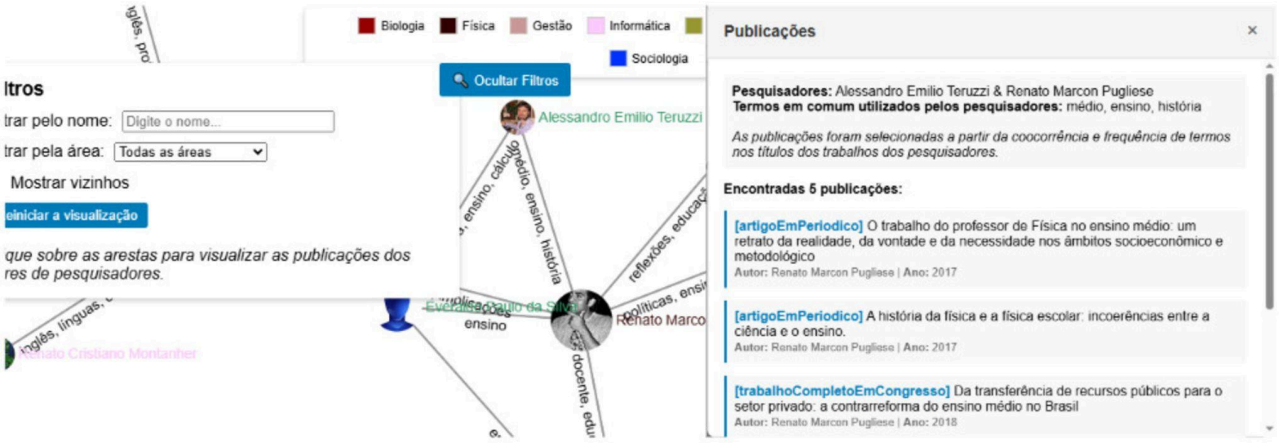


Tabela 1. Valores de “d de Cohen” obtidos para cada teste estatístico realizado

	Estratégias		
Subconjuntos	**Unigrama**	**Bigrama**	**Uni + bigrama**
Todos os pares de indivíduos	3,87 (1.738)	N/A	5,311 (1.738)
>= 1º quartil	0,450 (61)	N/A	0,471 (20)
>= mediana	**0,010 (25)**	N/A	0,013 (2)

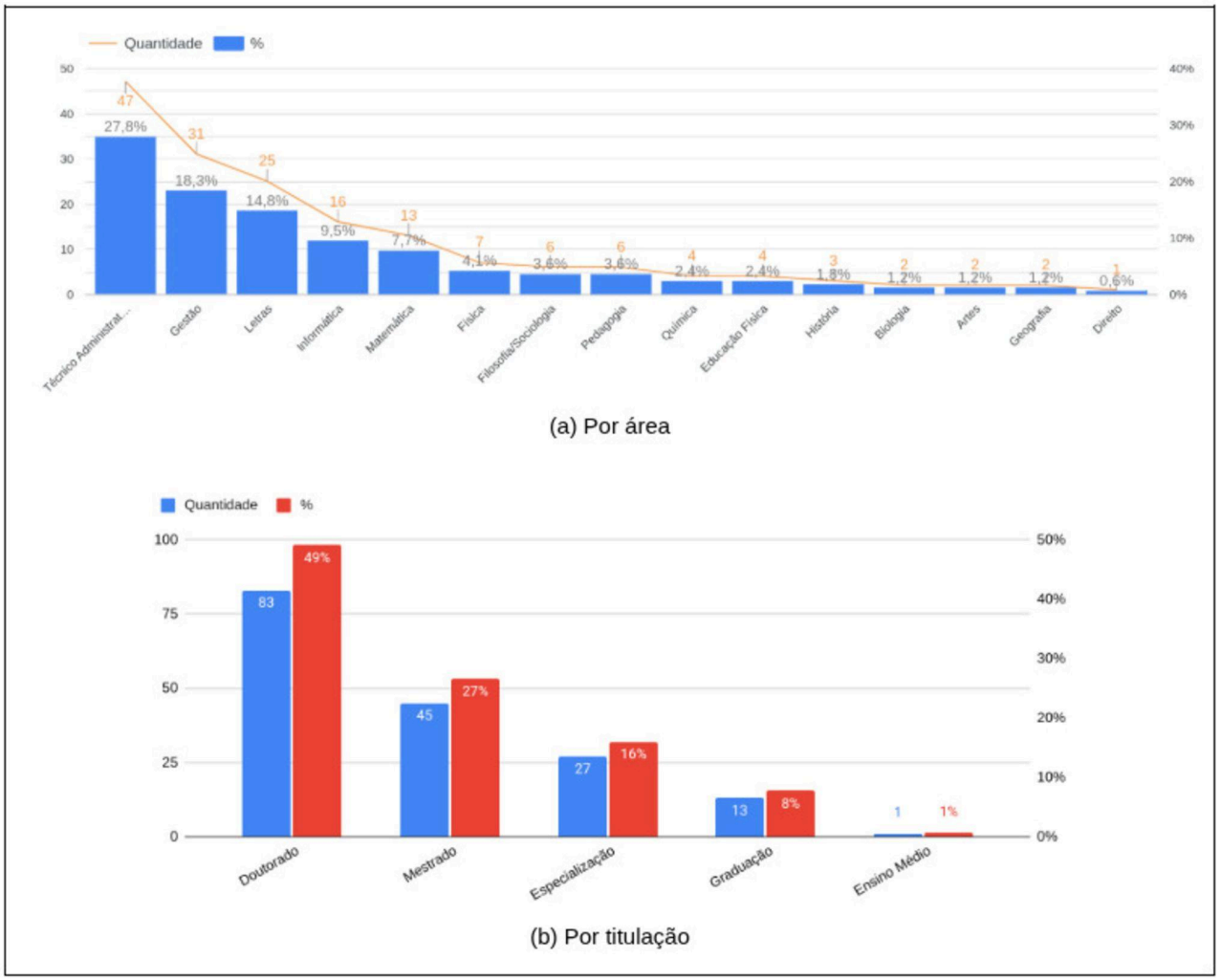
Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Figura 2. Ferramenta interativa para visualização dos grafos



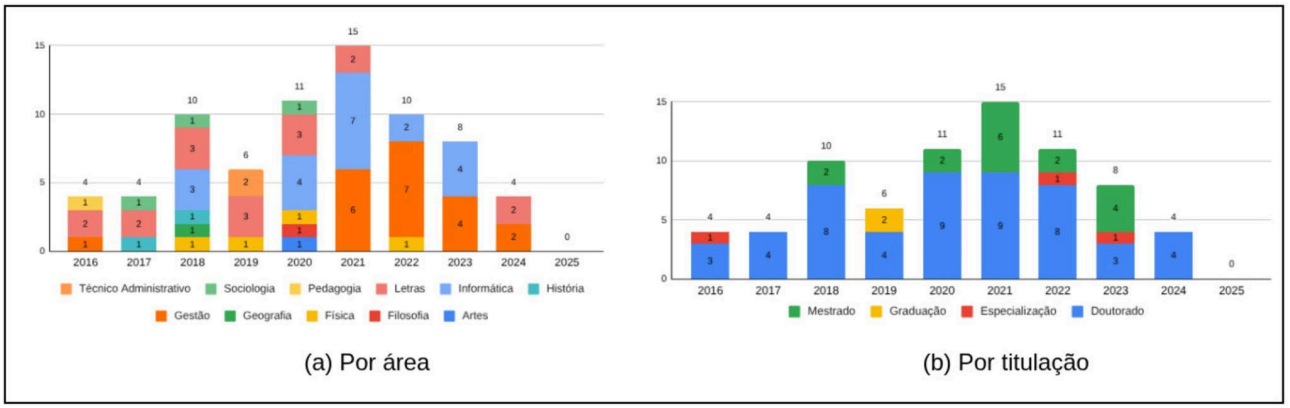
Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Figura 3. Distribuição da quantidade absoluta e relativa de indivíduos



Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Figura 4. Evolução da quantidade de indivíduos entre os anos de 2016 e 2025

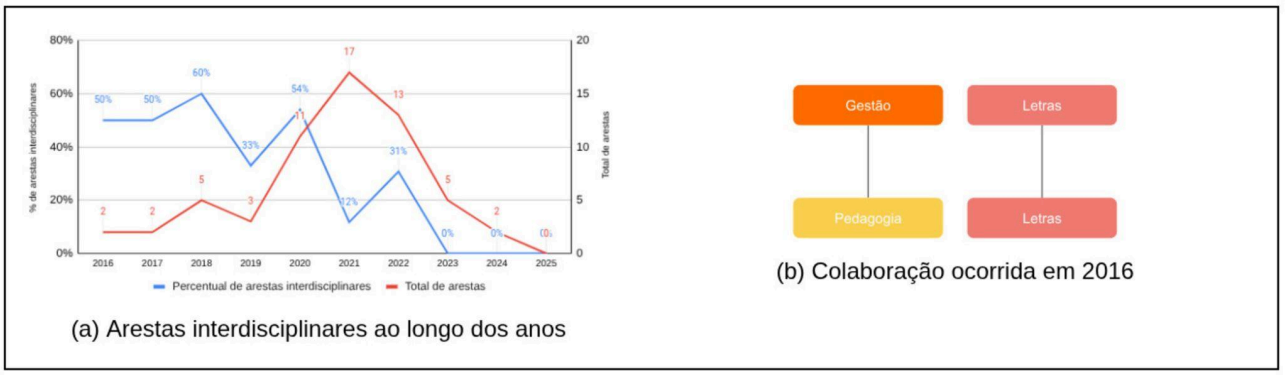


(a) Por área

(b) Por titulação

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Figura 5. Total de arestas (colaborações) interdisciplinares ao longo dos anos

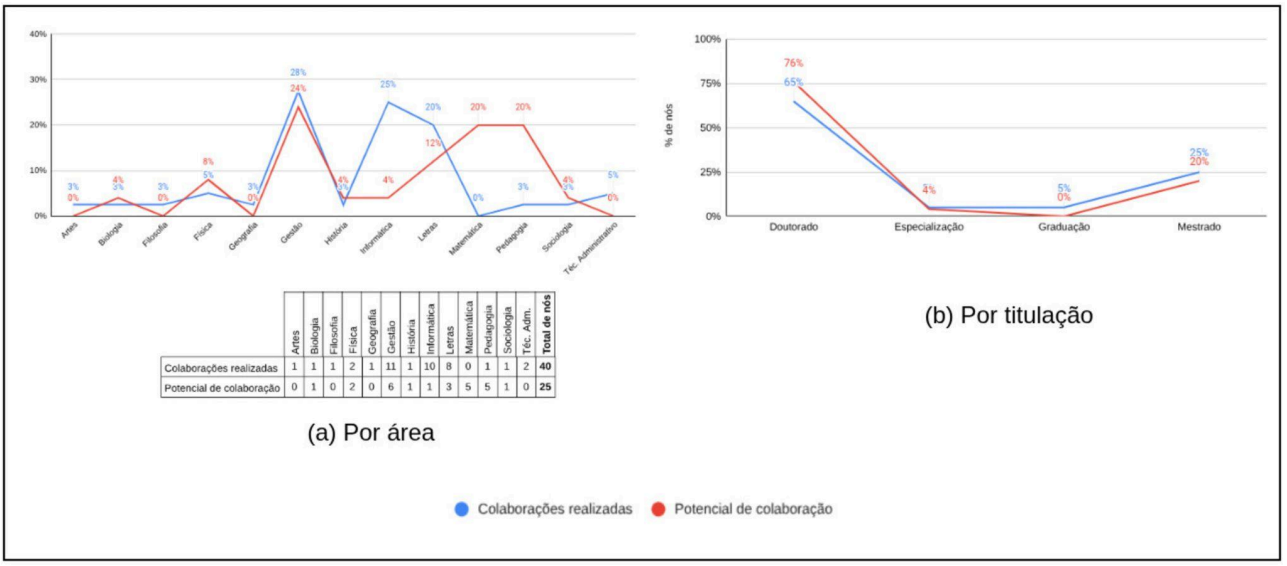


(a) Arestas interdisciplinares ao longo dos anos

(b) Colaboração ocorrida em 2016

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Figura 6. Percentual de indivíduos (nós) nos grafos de colaboração



	Artes	Biologia	Filosofia	Física	Geografia	Gestão	História	Informática	Letras	Matemática	Pedagogia	Sociologia	Téc. Adm.	**Total de nós**
Colaborações realizadas	1	1	1	2	1	11	1	10	8	0	1	1	2	**40**
Potencial de colaboração	0	1	0	2	0	6	1	1	3	5	5	1	0	**25**

(a) Por área

(b) Por titulação

Fonte: elaborado pelos autores (2025)